

Cookbook do ATC

Cookbook do Advanced Trigonometry Calculator

Versao: ATC 2.1.7 Idioma: Portugues de Portugal

Este cookbook junta fluxos praticos de utilizacao do ATC. Nao substitui o guia completo; serve como ponto de partida rapido para tarefas comuns.

Os exemplos com output estavel mostram o resultado esperado. Os modulos interativos sao descritos como workflows, porque o texto exato pode depender das opcoes escolhidas e das settings persistentes.

Calculo cientifico rapido

Problema: avaliar uma expressao curta sem criar variaveis.

Comando(s):

```
2+3*4
sin(pi/2)
log(100)
```

Output esperado:

```
14
1
2
```

Quando usar: aritmetica rapida, logaritmos e verificacoes trigonometricas.

Notas / limites: os indices #0, #1 dependem dos comandos anteriores na sessao atual.

Trigonometria em radianos e graus

Problema: alternar entre fluxos em radianos e em graus.

Comando(s):

```
mode
sin(pi/2)
sin(30)
```

Output esperado: $\sin(\pi/2)$ e normalmente usado em modo radiano; $\sin(30)$ e normalmente usado em modo grau e devolve 0.5.

Quando usar: trigonometria escolar, engenharia e testes com solver onde as unidades angulares interessam.

Notas / limites: confirmar sempre mode antes de comparar resultados trigonometricos.

Equacao quadratica

Problema: resolver uma equacao polinomial suportada.

Comando(s):

```
solve equation(x^2-5*x+6)
```

Output esperado:

```
x1=3
x2=2
```

Quando usar: equacoes polinomiais que o ATC consegue normalizar e enviar para o equation solver.

Notas / limites: o ATC nao e um CAS completo. Formas simbolicas nao suportadas podem seguir fallback ou ser rejeitadas.

Solver numerico

Problema: encontrar uma raiz numericamente quando o comando polinomial direto nao e o melhor caminho.

Comando(s):

```
solver(x+2)
solver(sin(x)-0.5)
```

Output esperado: solver(x+2) devolve -2. O resultado trigonometrico depende do modo angular.

Quando usar: pesquisa numerica de raizes em expressoes suportadas.

Notas / limites: verificar o modo angular e evitar depender de sintaxe nao documentada.

Simplificacao de polinomios

Problema: expandir ou simplificar uma expressao polinomial suportada.

Comando(s):

```
simplify polynomial((x-2)*(x-3))
```

Output esperado:

```
(1+0i)x^2+(-5+0i)x+6+0i
```

Quando usar: preparar polinomios antes de resolver ou documentar calculos.

Notas / limites: o comportamento simbolico existe onde esta implementado e testado.

Raizes para polinomio

Problema: construir um polinomio a partir de raizes conhecidas.

Comando(s):

```
roots to polynomial(2\3)
```

Output esperado: um polinomio de segundo grau com raizes 2 e 3.

Quando usar: workflows tipo Vieta ou criacao de polinomios para testar o solver.

Notas / limites: raizes complexas sao suportadas nas formas documentadas.

Matrizes

Problema: criar e reutilizar uma matriz.

Comando(s):

```
create matrix(foo\2\2\3)
see variables
```

Output esperado: o ATC cria a variavel matriz foo e lista variaveis com see variables.

Quando usar: calculos matriciais repetidos ou exemplos com matriz nomeada.

Notas / limites: alguns comandos de matrizes sao interativos. Validar com matrizes pequenas primeiro.

Media, minimo e maximo

Problema: calcular estatistica descritiva basica numa lista ou matriz.

Comando(s):

```
avg(2\4\6)
min(2\4\6)
max(2\4\6)
```

Output esperado:

```
4
2
6
```

Quando usar: resumos estatisticos rapidos.

Notas / limites: o ATC 2.1.7 tambem valida min, max e avg com nomes de variaveis matriz.

FFT / IFFT

Problema: executar um workflow DSP simples.

Comando(s):

```
fft(1\0\0\0)
ifft(1\1\1\1)
```

Output esperado: o ATC devolve dados transformados no formato numerico documentado.

Quando usar: verificacoes simples de processamento de sinal e exemplos educativos de DSP.

Notas / limites: confirmar escala e ordenacao no formato do ATC antes de usar os resultados noutra ferramenta.

Workflow TXT

Problema: processar varios comandos ATC a partir de um ficheiro de texto.

Comando(s):

```
predefine txt
solve txt
eliminate strings
```

Output esperado: o ATC le um ficheiro, processa linhas suportadas e escreve um ficheiro de resposta.

Quando usar: calculos em lote, exemplos reprodutíveis e validacao manual tipo regressao.

Notas / limites: comandos que abrem ficheiros ou janelas devem ser mockados ou contornados em testes automaticos.

Verbose resolution para debug

Problema: perceber como o ATC processa uma expressao.

Comando(s):

```
verbose resolution(1)
sin(pi/6)
verbose resolution(0)
```

Output esperado: o ATC imprime informacao intermedia de processamento enquanto a setting esta ativa.

Quando usar: debug do parser e do processamento de expressoes.

Notas / limites: o output verbose e diagnostico. Nao deve ser tratado como contrato estavel salvo quando estiver coberto explicitamente por regressao.

Modulos guiados

Problema: usar modulos de dominio com menus.

Comando(s):

```
financial calculations
geometry calculations
statistics calculations
physics calculations
unit conversions
microeconomics calculations
triangles rectangles solver
arithmetic matrix solver
```

Output esperado: cada comando abre o respetivo workflow guiado.

Quando usar: quando o calculo e mais facil de expressar por menu do que numa expressao de uma linha.

Notas / limites: os testes automaticos usam smoke paths seguros nestes modulos. A validacao completa de cada opcao continua manual ou futura.